Cours : Langage JAVA **Année académique : 2021-2022**
Classe : L2 IRT **Durée : 2 heures**

CONTROLE DE JAVA

Exercice 1

I. Répondez aux questions suivantes.

1. Donner la structure d'un programme en java ?
2. Citez deux avantages de Java comparativement au langage C++ ?
3. Citer deux caractéristiques clés du constructeur en Java ?
4. Quelle est la conséquence de la mise en œuvre de la portabilité en Java ?
5. Quel est l'outil sur lequel Java s'appuie pour réaliser la portabilité ?

II. Répondez par **Vrai ou Faux** aux affirmations suivantes.

1. Le langage java est un langage compilé et interprété.
2. La JVM est l'outil qui contient le compilateur java
3. La classe Scanner contient des méthodes permettant de récupérer des données lues au clavier
4. La syntaxe du langage java est très similaire à celle du langage C
5. Le terme JVM signifie Java Virtual Message
6. La JVM est intégrée dans le JRE qui à son tour est inclut dans le JDK

Exercice 2

I.

1-) Donner en java l'instruction qui permettant de déclarer une variable constante appelée ''CMOL'' et dont la valeur est `22.4` ;

2-) Ecrire en java les portions de codes permettant de récupérer

i. Une variable de type int saisie au clavier,
ii. Une variable de type double saisie au clavier,
iii. Une variable de type String saisie au clavier

3-) Donner le ou les instructions adéquates pour réaliser les actions suivantes en Java :

3.a. déclarer une variable de type chaine de caractères qui est nommée « `identity` » et initialiser là avec la chaine de caractère composée de votre nom et vos prénoms ;

3.b. Connaitre la taille de cette chaine puis donner le résultat attendu ;

3.c. Connaitre la première lettre de votre prénom et le résultat attendu ;

3.d. Connaitre votre premier prénom (si vous en avez plusieurs) et le résultat attendu.

II.

Ecrire en java une méthode appelée `rechercher()` et qui permet de rechercher une chaine de caractère particulière dans un tableau contenant des chaines de caractères. Si la chaine est trouvée renvoyer sa position (indice) sinon renvoyer -1 ;

Exercice 3

Soit une classe Articles définie comme suit :

Articles
- codeArticles : String + nomArticles : String - prixUnitaire : double - quantiteEnStock : int
+ acheterUnArticle(int qteA) + vendreUnArticle(int qteV) + infoArticles()

Les valeurs de l'attribut codeArticles sont générées automatiquement par le programme et constituées d'une lettre (Prenez la première lettre de votre nom de famille) et d'un entier de cinq (chiffres).
(Exemple : B02101, B00200, C12003 … F06045…)
La méthode acheterUnArticle(int qteA) a pour effet d'augmenter de qteA la quantité de cet article en stock alors que la méthode vendreUnArticle(int qteV) diminue de qteV la quantité de cet article en stock.
La méthode infoArticles() quant à elle permet d'afficher les détails d'un article comme le montre l'exemple suivant :

```
---------------------------- DETAILS ARTICLES ----------------------------
 Code : D20187                  Nom de l'article : Lait en poudre Nido 500g
 Prix Unitaire : 3000 FCFA      Quantité disponible en stock : 32
--------------------------------------------------------------------------
```

1. Combien d'accesseurs pouvons-nous avoir au maximum dans cette classe ? Combien sont-ils vraiment nécessaires ?

2. Ecrire en java le programme de cette classe. (Attributs, constructeur, accesseurs et modificateurs et méthodes).

3. Créer une classe TestArticles pour le test de la classe Articles.

4. Donner le code pour Créer trois instances de la classe Articles.

- Donner les codes pour afficher les informations pour les trois instances créés ci-dessus.

5. Soient les articles suivants acheté par un client : 4 unité de eau minérale FIFA à 500 fr l'unité, une unité de miel pur 1L à 5000 fr et 3 unités de savon à 800 fr l'unité.

En supposant que le client a remis un billet de 10000 fr après son achat, écrire le code permettant d'établir et afficher son ticket de caisse.

Exemple de ticket de caisse :

N°	Désignation	QTE	PU	PT
01	Lait Nido bte 500g	3	3000	9000
02	Sucre roux bte 1kg	2	2200	4400
03	Chocolat	5	1500	7500
…				
			PTTC :	**20900**
			TVA :	**3188**
			PTHT :	**17712**
			Espèce :	**25000**
			Monnaie :	**4100**

Merci de votre visite et à la prochaine !

BONNE CHANCE !